Rénovation d'une salle polyvalente, BTS Bâtiment 2024.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de Cookies vous proposant des publicités adaptées à vos centres

Zapping ...

Bienvenue

Nos 99 **partenaires** et nous souhaitons stocker et accéder à des informations sur vos appareils (cookies, pixels, etc.), et collecter des données personnelles sur ce site afin de les traiter avec des informations futures ou déjà connues (identifiants, navigation, préférences, achats, adresses IP, postale et email, téléphone, géolocalisation précise, etc.).

Cela permet de développer et vous proposer des services, contenus, offres commerciales et publicités sur vos différents appareils et écrans (y compris par email, courrier, SMS, téléphone, audio, et vidéo), de les personnaliser, d'en mesurer la performance, et d'étudier les audiences.

Vous pouvez "tout accepter" et retirer votre consentement à tout moment via le lien "cookies" en bas de page, ou "continuer sans accepter" les traceurs et les activités comme la personnalisation. Vous pouvez aussi "paramétrer des choix" détaillés pour refuser les traitements plus limités. Vos choix sont valables pour 6 mois.

Continuer sans accepter

powered by sfdata

Paramétrer vos choix

Tout accepter

.. ..
.....

...

que.
salle avec l'extérieur durant une périod
cher et le plafond. Quand la salle est
doit être de θi = 19 °C.
est θe = - 5 °C.
considérée comme un parallélépipède
nt :
,6 m ; hauteur : h = 2,9 m.
renant place dans cette installation.
rayonnement.
murs, vitrages inclus.
15,7 +9,6) x2,9 =146,74 m^2.
n et prendre en compte les résistances
et extérieure Rse suivantes :

Rsi + Rse = 0,17 m^2 K W^{-1} pour 1 m^2.

3 - À l'aide des données techniques et en tenant compte de la convection, montrer que la valeur de la résistance thermique pour 1 m^2 des murs (sans vitrage) constitués d'une superposition de 4 matériaux : enduit, béton, plaque de polystyrène, plaque de plâtre, est proche de : Rm = 2,6 m^2 K W^{-1}.

$r_m = r_{si} + r_{se} + e_{enduit} / \lambda_{enduit} + e_{béton} / \lambda_{béton} + e_{polystyrène} / \lambda_{Polystyrène} + e_{plâtre} / \lambda_{plâtre}$ ·

r_m = 0,17 +0,02 / 1,1 +0,23 +0,09 / 0,042+0,01/0,25~2,4 m^2 K W^{-1}.

4 - Montrer que :

- La valeur du flux thermique surfacique qui traverse le plancher est proche de φp = 7,7 W m^{-2} .

(température intérieure - température extérieure) / Résistance thermique = (19-2) / 2,2=7,7 W m^{-2} .

- La valeur du flux thermique surfacique qui traverse les murs (sans vitrage) est proche de φm = 9,2 W m^{-2}.

(température intérieure - température extérieure) / Résistance thermique = (19-(-5)) / 2,6=9,2 W m^{-2} .

5 - Calculer les valeurs des déperditions thermiques :

- Φp à travers le plancher ;

φp fois surface du plancher =7,7 x15,7 x 9,6 =1160,5 W.

- Φm à travers les murs (hors vitrages dont portes).

$\varphi\mu$ fois surface des murs =9,2 x146,74 =1350 W.

6 - À partir du tableau des caractéristiques des parois de la salle er la paroi responsable des déperditions thermiques les p

Plancher : 1,16 kW ; plafond : 0,75 kW ; murs : 1,35 kW ; **vitrages : 1,7 kW**.

Paramètres cookies

Un être humain rayonne une puissance thermique de l'ordre de 90 watts. La mairie a fait installer 3 convecteurs électriques de 1,5 kW chacun.

7 - Déterminer combien de personnes présentes dans la salle suffisent pour assurer le confort thermique. Argumenter votre réponse.

Pour trois convecteurs : 1,5 x3 = 4,5 kW ;

Pour x personnes : 0,090 x kW.

x =4,5 / 0,090 =50 personnes.

Pour des raisons pratiques et économiques, et pour être en accord avec la réglementatior environnementale RE 2020, la mairie étudie la solution visant à renforcer l'isolation intérieu des murs.

La RE 2020 impose une résistance thermique minimale des cloisons opaques en contact avec l'extérieur R_{min} = 6,0 m^2KW^{-1} pour 1 m².

8 – Déterminer la valeur de l'épaisseur minimale e_{min} des plaques de polystyrène moulées qu'il faudra poser sur les murs sans vitrage en plus des 9 cm existants.

$r_m + e_{polystyrène} / \lambda_{Polystyrène} = 6,0.$

$2,6 + e_{polystyrène} / 0,042 = 6,0.$

$e_{polystyrène} / 0,042 = 6,0-2,4 = 3,6.$

$e_{polystyrène} = 3,6 \times 0,042 \sim 0,15$ m ou 15 cm.

Le chauffe-eau. 4,5 points.

La production d'eau chaude sanitaire (ECS) de la salle polyvalente était assurée par un chauffe-eau électrique à effet Joule. La mairie envisage de le remplacer et fait réaliser une étude de différents modèles. Un modèle particulier a retenu l'attention de la mairie : le chauffe-eau thermodynamique (CET).

Lorsque la salle polyvalente est occupée pendant une journée, on estime la consommatio moyenne d'eau chaude à 100 L.

Le chauffe-eau à effet Joule consomme une puissance électrique Pélec = 2 200 W.

e pour chauffer quotidiennement 100 L

oules. Exprimer ce résultat en kWh.

85 x(45-17)=1,17 10^7 J ou1,17 10^4 kJ

3600 = 3,25 kWh.

au à effet Joule est de 88 %.

n kWh consommée par le chauffe-eau

ne journée.

kWh.

fage de l'eau du ballon pour assurer la

l'eau de 17 °C à 45 °C.

= 3,7 / 2,2 =1,7 heures.

ant les heures creuses du fournisseur

période, le tarif de l'électricité est 20 %

est de 0,15 € le kWh.

r le fonctionnement du chauffe-eau est

€.

Wh de nuit.

4 €.

ermodynamique (CET) pour assurer les

ndiqué sur sa plaquette publicitaire, que

net de réaliser environ 75 % d'économi

eau traditionnel.

13 - Vérifier par un calcul que cette publicité est fiable.

(0,44-0,12) / 0,44 =0,72 (72 %).

Bienvenue

Nos 99 **partenaires** et nous souhaitons stocker et accéder à des informations sur vos appareils (cookies, pixels, etc.), et collecter des données personnelles sur ce site afin de les traiter avec des informations futures ou déjà connues (identifiants, navigation, préférences, achats, adresses IP, postale et email, téléphone, géolocalisation précise, etc.).

Cela permet de développer et vous proposer des services, contenus, offres commerciales et publicités sur vos différents appareils et écrans (y compris par email, courrier, SMS, téléphone, audio, et vidéo), de les personnaliser, d'en mesurer la performance, et d'étudier les audiences.

Vous pouvez "tout accepter" et retirer votre consentement à tout moment via le lien "cookies" en bas de page, ou "continuer sans accepter" les traceurs et les activités comme la personnalisation. Vous pouvez aussi "paramétrer des choix" détaillés pour refuser les traitements plus limités. Vos choix sont valables pour 6 mois.

powered by sfdata

Paramétrer vos choix

Tout accepter

Bienvenue

Nos 99 **partenaires** et nous souhaitons stocker et accéder à des informations sur vos appareils (cookies, pixels, etc.), et collecter des données personnelles sur ce site afin de les traiter avec des informations futures ou déjà connues (identifiants, navigation, préférences, achats, adresses IP, postale et email, téléphone, géolocalisation précise, etc.).

Cela permet de développer et vous proposer des services, contenus, offres commerciales et publicités sur vos différents appareils et écrans (y compris par email, courrier, SMS, téléphone, audio, et vidéo), de les personnaliser, d'en mesurer la performance, et d'étudier les audiences.

Vous pouvez "tout accepter" et retirer votre consentement à tout moment via le lien "cookies" en bas de page, ou "continuer sans accepter" les traceurs et les activités comme la personnalisation. Vous pouvez aussi "paramétrer des choix" détaillés pour refuser les traitements plus limités. Vos choix sont valables pour 6 mois.

powered by sfdata

Paramétrer vos choix | Tout accepter

...

osion (8 points).

ce n'a été réalisée sur le ballon depuis

ticorrosion en magnésium de symbole

staté que l'électrode en magnésium ava

s à l'intérieur de la cuve en acier.

) dans le sens de l'oxydation. Argumen

ectrons.

e^-.

15 - Ecrire la demi-équation électronique associée au couple H_2O (l) / H_2 (g) dans le sens de la réduction. Argument

L'oxydant H2O gagne des électrons.

$2H_2O(l) + 2e^- \rightarrow H_2(g) + 2HO^-aq$.

16 - Établir l'équation chimique de la réaction d'oxydoréduction modélisant la transformation prenant place entre le ma

$Mg\ (s) + 2H_2O(l) \rightarrow Mg^{2+}aq + H_2(g) + 2HO^-aq$.

17 - Expliquer pourquoi l'électrode de magnésium peut être qualifiée d'électrode sacrificielle.

Le magnésium solide s'oxyde (il disparaît) à la place du fer et protège ce dernier.

À l'origine, l'électrode neuve de magnésium était un cylindre de diamètre d = 33 mm et de hauteur h = 60

18 - Déterminer la valeur de la masse m d'une électrode neuve en magnésium.

$\pi d^2/4\ h = 3{,}14 \times 3{,}3^2 / 4 \times 60 = 513{,}17\ cm^3$.

Masse volumique du magnésium 1,7 g / cm^3.

Masse de magnésium : m = 513,17 x1,7 =872,4 g.

19 - Montrer que la quantité de matière de magnésium contenue dans une électrode neuve est environ n =

M(Mg) = 24 g / mol.

872,4 / 24 ~36 mol.

20 - Justifier le fait qu'en 2017, l'électrode de magnésium avait complètement disparu.

Consommation de magnésium par jour : 0,010 mol.

36 / 0,01 =3600 jours ou 3600 / 365~ 10 ans.

2002 +10 = 2012, année de disparition du magnésium..

Le fabriquant préconise de changer l'électrode quand 80 % de sa masse a disparu.

21 - Déterminer l'année où l'électrode de magnésium aurait dû être remplacée.

36 x0,80~28,8 mol Mg disparu.

28,8 / 0,01=2880 jours ou 2880 /365~ 8 ans (année 2002+8 = 2010).

....

menu

Bienvenue

Nos 99 **partenaires** et nous souhaitons stocker et accéder à des informations sur vos appareils (cookies, pixels, etc.), et collecter des données personnelles sur ce site afin de les traiter avec des informations futures ou déjà connues (identifiants, navigation, préférences, achats, adresses IP, postale et email, téléphone, géolocalisation précise, etc.).

Cela permet de développer et vous proposer des services, contenus, offres commerciales et publicités sur vos différents appareils et écrans (y compris par email, courrier, SMS, téléphone, audio, et vidéo), de les personnaliser, d'en mesurer la performance, et d'étudier les audiences.

Vous pouvez "tout accepter" et retirer votre consentement à tout moment via le lien "cookies" en bas de page, ou "continuer sans accepter" les traceurs et les activités comme la personnalisation. Vous pouvez aussi "paramétrer des choix" détaillés pour refuser les traitements plus limités. Vos choix sont valables pour 6 mois.

powered by sfdata

Paramétrer vos choix | Tout accepter